ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Radioactivité

PARTIE 03

Loi de décroissance radioactive & Demi-vie

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · RADIOACTIVITÉ · PARTIE 03

Loi de décroissance radioactive *& Demi-vie*

Un échantillon radioactif ne s'éteint pas d'un coup : il est divisé par deux, encore par deux, encore par deux… Cette régularité surprenante porte un nom : la loi de décroissance radioactive. Tu apprends à calculer ce qui reste d'un échantillon, à manier la demi-vie $t_{½}$, la constante de temps τ et l'activité en becquerels — puis tu appliques tout cela à la datation au carbone 14 et à la radioprotection, du radon des maisons à l'uranium d'Arlit.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Dater un vestige : le défi

01 La loi de décroissance $N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$

02 Constante de temps τ et demi-vie $t_{½}$

03 L'activité $A = \lambda \cdot N$ (becquerel)

04 La datation au carbone 14

05 Applications, dangers et radioprotection

00 MOTIVATION

Dater un vestige : le défi

Un archéologue exhume un fragment de bois sur les bords du fleuve Niger : combien d'années depuis que l'arbre a été abattu ? Aucune étiquette, aucun témoin. Et pourtant, un compteur suffit : chaque gramme de carbone du bois émet des électrons à un rythme qui diminue avec le temps, comme un sablier nucléaire. En le mesurant, on obtient l'âge.

Le même outil mathématique sert à l'hôpital pour savoir combien de temps un patient reste radioactive après une injection d'iode 131, et à l'ingénieur d'Arlit pour évaluer la radioactivité du radon dans une galerie de mine. Une seule loi, trois métiers : c'est le programme de cette partie.

🎯 OBJECTIF DE LA PARTIE

Tu sauras prédire combien de noyaux (ou quel pourcentage) reste d'un échantillon au bout d'un temps donné, calculer une demi-vie, une constante radioactive ou une activité en Bq, et dater un vestige au carbone 14 (t½ = 5 730 ans).

01 NOTION 1

La loi de décroissance $N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$

Pour UN noyau, la désintégration reste imprévisible (partie 01). Mais pour des milliards de noyaux, l'aléa s'efface : la proportion qui se désintègre chaque seconde est constante, et il en sort une loi mathématique d'une élégance remarquable — une décroissance exponentielle. C'est l'exemple parfait d'une loi statistique : le chaos individuel produit l'ordre collectif.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Loi de décroissance radioactive : le nombre N(t) de noyaux radioactifs restants à l'instant t décroît de façon exponentielle, selon

$$N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}.$$

N_0 est le nombre de noyaux à t = 0 et λ est la constante radioactive, propre à chaque nucléide : plus λ est grand, plus la décroissance est rapide.

💡 Pour te le représenter : chaque noyau joue à une loterie dont la probabilité de gain par seconde est fixe — disons une chance sur mille. Au début, avec des milliards de participants, des millions gagnent chaque seconde. Mais plus la foule s'amincit, moins il y a de gagnants : le rythme ralentit avec la population elle-même. C'est exactement la signature d'une exponentielle.

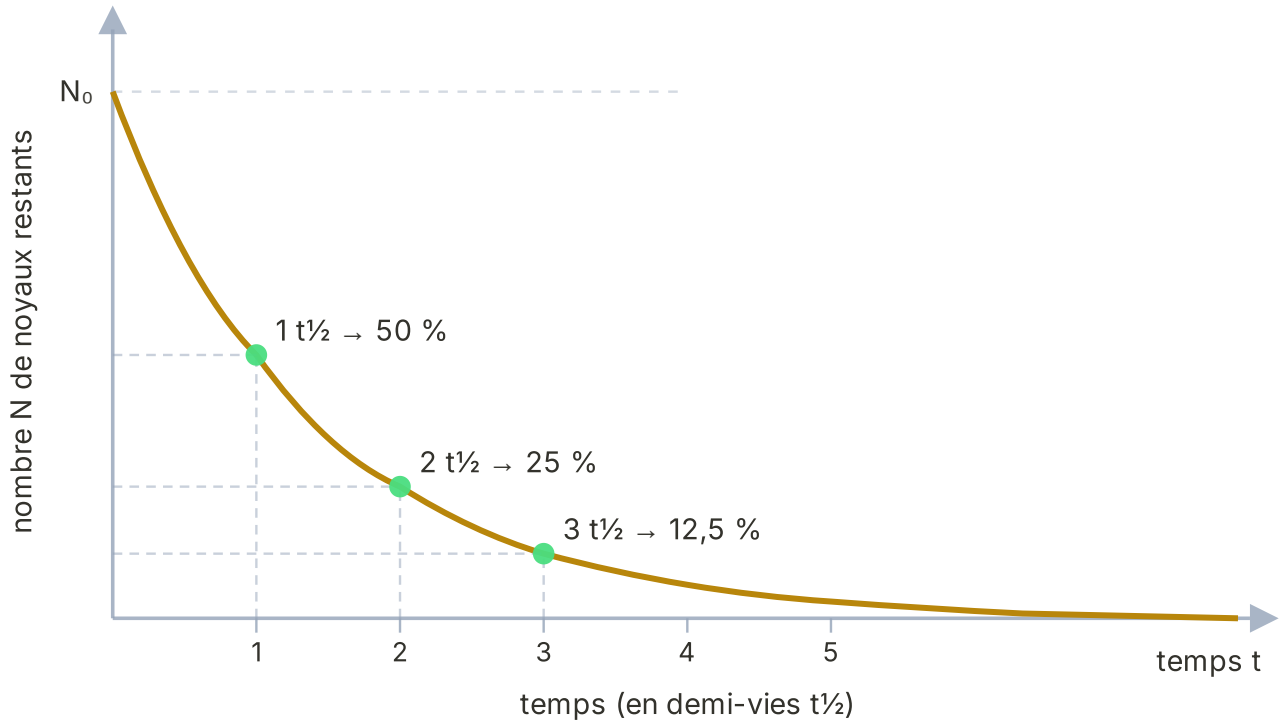
$$N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$$

N_0 : nombre initial de noyaux · λ : constante radioactive (en s^{-1}, an^{-1}, $jour^{-1}$…) · e ≈ 2,718 : la constante d'Euler. La constante λ mesure la probabilité de désintégration par unité de temps.

fraction restante : $N(t)/N_0 = e^{(-\lambda \cdot t)}$

Pour les pourcentages, tu n'as même pas besoin de N_0 : la fraction restante ne dépend que de λ et de t. Pratique quand l'énoncé donne des pourcentages.

La décroissance exponentielle : la moitié à chaque demi-vie



1. À t = 0, la courbe part de N_0 sur l'axe vertical : aucun noyau ne s'est encore désintégré.

2. La courbe descend de plus en plus doucement, mais elle ne touche JAMAIS l'axe des temps : on ne dit jamais « zéro noyau », on dit « quantité négligeable ».

3. Au bout d'une demi-vie t½, il reste exactement la moitié : $N = N_0/2$, soit 50 %.

4. Au bout de deux demi-vies, il reste 25 % ; de trois, 12,5 % ; de quatre, 6,25 % : à chaque fois, on divise par 2.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE CÉSIUM 137 APRÈS 90 ANS

Un échantillon contient $N_0 = 1{,}0 \times 10^{12}$ noyaux de césium 137, une demi-vie t½ = 30 ans (retombées accidentelles, déchets). Combien de noyaux reste-t-il après 90 ans ?

1. Je compare la durée à la demi-vie : 90 ans = 3 × 30 ans, donc exactement 3 t½.

2 J'applique la règle des moitiés : $N = N_0 \times (1/2)^3 = 1{,}0 \times 10^{12} / 8$.

3 Calcul : $1{,}0 \times 10^{12} / 8 = 0{,}125 \times 10^{12} = 1{,}25 \times 10^{11}$ noyaux.

4 Vérification par les pourcentages : 100 % → 50 % → 25 % → 12,5 %, et 12,5 % de $1{,}0 \times 10^{12} = 1{,}25 \times 10^{11}$ ✓.

5 Conclusion : après 90 ans, il reste $1{,}25 \times 10^{11}$ noyaux de césium 137, soit 12,5 % de l'échantillon initial.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Les unités de λ et de t doivent correspondre : λ en an^{-1} exige t en années, λ en s^{-1} exige t en secondes. Convertis AVANT de calculer. Et n'écris jamais que la courbe « atteint zéro » : une exponentielle ne s'annule jamais.

02 NOTION 2

Constante de temps τ et demi-vie t½

La constante λ est abstraite ; les physiciens lui préfèrent deux durées concrètes. La première, τ (constante de temps), est l'horloge naturelle de l'exponentielle. La seconde, t½ (demi-vie), est la star des exercices : le temps au bout duquel la moitié des noyaux s'est désintégrée. Elles sont liées par une formule à connaître par cœur.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La constante de temps est $\tau = 1/\lambda$: à l'instant $t = \tau$, il reste $N_0/e \approx 37$ % des noyaux initiaux. La demi-vie (ou période radioactive) est $t_{1/2}$: la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initiaux s'est désintégrée. On démontre que

$t_{1/2} = \ln 2/\lambda \approx 0{,}693 \times \tau$.

$$t_{1/2} = \ln 2/\lambda \approx 0{,}693 \times \tau$$

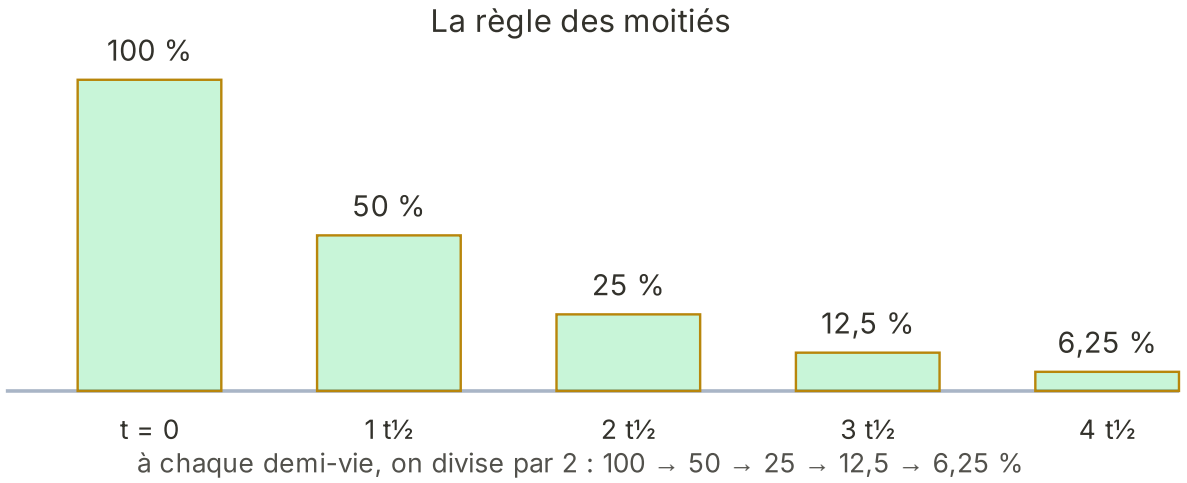
Avec $\ln 2 \approx 0{,}693$. C'est LA formule la plus utilisée du chapitre : elle relie la demi-vie (facile à mesurer) à la constante radioactive λ (indispensable dans la loi exponentielle).

$$\tau = 1/\lambda$$

Même unité que $t_{1/2}$ (secondes, jours, années…). Ordre de grandeur à retenir : τ est un peu plus grande que $t_{1/2}$ (43 ans contre 30 ans pour le césium 137).

$$N(t) = N_0 \times 2^{(-t/t_{1/2})}$$

La loi de décroissance réécrite avec la demi-vie : parfaite quand l'énoncé donne $t_{1/2}$ et des multiples de $t_{1/2}$. Tu retrouves $(1/2)^3 = 1/8$ pour trois demi-vies.



💡 Pour te le représenter : la demi-vie est le « pas » de l'escalier (−50 % à chaque marche), la constante de temps est la pente générale de la descente. Les deux décrivent la même courbe, vue de deux façons.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — PASSER DE T½ À Λ ET T

Le césium 137 a une demi-vie t½ = 30 ans. Calcule sa constante radioactive λ (en an^{-1}), puis sa constante de temps τ, et vérifie la cohérence.

1. Formule : λ = ln 2/t½ = 0,693/30 ans.
2. Calcul : λ = 0,693/30 = 0,0231 an^{-1}.
3. Constante de temps : τ = 1/λ = 1/0,0231 ≈ 43,3 ans.
4. Vérification : t½ ≈ 0,693 × τ = 0,693 × 43,3 ≈ 30 ans ✓ — on retrouve bien la demi-vie de départ.
5. Conclusion : λ = 0,0231 an^{-1} et τ ≈ 43 ans. Remarque bien que τ (43 ans) est plus grand que t½ (30 ans) : c'est normal, τ correspond à 37 % restants, t½ à 50 % restants.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne confonds pas t½ (il reste 50 %) et τ (il reste 37 %) : deux durées différentes pour le même nucléide ! Et attention au sens de la formule : t½ = ln 2/λ, PAS λ/ln 2. Si ton λ est plus grand que ta demi-vie, re-check.

03 NOTION 3

L'activité A = λ·N (becquerel)

Quand un médecin manipule une source ou qu'un agent de radioprotection surveille la galerie d'une mine, il ne compte pas des noyaux : il mesure combien de désintégrations se produisent chaque seconde. C'est l'activité, la grandeur qui se lit sur les compteurs Geiger, exprimée en becquerels.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

L'activité A d'une source radioactive est le nombre de désintégrations par seconde. Elle est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs présents : A = λ·N. Son unité est le becquerel (Bq) : 1 Bq = 1 désintégration par seconde.

💡 Pour te le représenter : plus la foule de noyaux est nombreuse, plus il y a de « gagnants » à la loterie chaque seconde. Double le nombre de noyaux, tu doubles l'activité. Et comme N décroît, l'activité décroît selon la même exponentielle :

$$A(t) = A_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}.$$

$$A = \lambda \cdot N \text{ avec } A(t) = A_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$$

A en becquerels (Bq), λ en s^{-1} et N sans unité (un nombre de noyaux).

L'activité suit la même décroissance exponentielle que le nombre de noyaux.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'ACTIVITÉ D'UN ÉCHANTILLON DE RADON 222

Dans une cave mal ventilée, on mesure $N = 5{,}0 \times 10^{10}$ noyaux de radon 222, un gaz radioactif dont la constante radioactive vaut $\lambda = 2{,}1 \times 10^{-6}\ s^{-1}$. Quelle est l'activité de cet échantillon ?

1. Données : $\lambda = 2{,}1 \times 10^{-6}\ s^{-1}$ et $N = 5{,}0 \times 10^{10}$ noyaux. Les unités sont cohérentes (temps en secondes) ✓.

2. Formule : $A = \lambda \times N = 2{,}1 \times 10^{-6} \times 5{,}0 \times 10^{10}$.

3. Puissances de dix : $2{,}1 \times 5{,}0 = 10{,}5$ et $10^{-6} \times 10^{10} = 10^{4}$, donc $A = 10{,}5 \times 10^{4} = 1{,}05 \times 10^{5}$ Bq.

4. Conclusion : $A \approx 1{,}1 \times 10^{5}$ Bq (soit environ 105 000 désintégrations par seconde). Vérification d'ordre de grandeur : λ petit × N grand donne bien une activité de l'ordre de 10^{5} ✓.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

L'activité dépend du nombre de noyaux PRÉSENTS : elle baisse avec le temps, même si λ ne change jamais. Un même nucléide peut avoir une activité énorme (beaucoup de noyaux) ou minuscule (peu de noyaux). Et pour l'anecdote : ton propre corps émet quelques milliers de becquerels, à cause du potassium 40 naturel !

La datation au carbone 14

Voici l'application la plus célèbre de la loi de décroissance. Dans la haute atmosphère, le rayonnement cosmique fabrique en continu du carbone 14 (A = 14, Z = 6), un émetteur β^- (son équation : carbone 14 → azote 14 + électron e^-, vue en partie 02). Tous les êtres vivants échangent du carbone avec l'atmosphère : leur proportion de carbone 14 reste constante. À la mort, les échanges cessent — et le sablier se retourne.

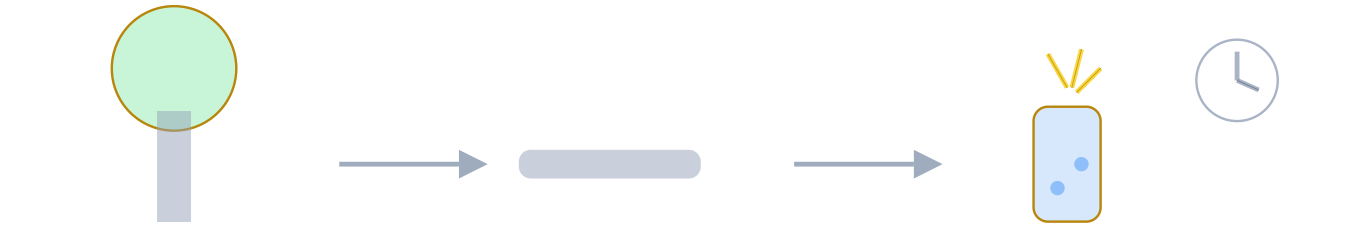
📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La datation au carbone 14 repose sur la décroissance radioactive du carbone 14 (A = 14, Z = 6), dont la demi-vie vaut $t_{½}$ = 5 730 ans. Tant qu'un organisme vit, sa proportion de carbone 14 est constante (échanges avec l'atmosphère). Après la mort, plus d'échanges : la quantité de carbone 14 décroît selon la loi exponentielle. En comparant la quantité restante (ou l'activité) à celle d'un organisme vivant, on calcule la durée écoulée depuis la mort.

$$t = (t_{½}/0{,}693) \times \ln(N_0/N)$$

Formule de datation : N_0 est la quantité de carbone 14 à la mort (celle du vivant), N la quantité restante aujourd'hui. Avec l'activité, même raisonnement : remplace N_0/N par A_0/A.

La datation au carbone 14 : un sablier nucléaire



e vivant : échanges permanents ortion de carbone 14 constante

mort : les échanges cessent tenant carbone 14 décroît : $N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$

au laboratoire : mesure de l'activité restante → âge du vesti

💡 Pour te le représenter : un sablier dont tu connais parfaitement la vitesse d'écoulement (c'est λ, ou t½ = 5 730 ans pour une moitié). Tu mesures le sable restant en haut, et tu en déduis depuis combien de temps le sablier a été retourné — c'est-à-dire depuis la mort de l'organisme.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'ÂGE D'UNE PIROGUE DU FLEUVE NIGER

Un fragment de bois d'ancienne pirogue émet 8 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Un arbre vivant actuel en émet 16 dans les mêmes conditions. Quel âge a le bois ?

1. Je compare au vivant : $N_0/N = 16/8 = 2$. La moitié du carbone 14 initiale reste.

2. Une moitié restante = exactement UNE demi-vie : t = t½ = 5 730 ans.

3. Vérification par la formule : $\lambda = 0{,}693/5\,730 \approx 1{,}21 \times 10^{-4}$ an^{-1}, puis $t = \ln 2/\lambda = 0{,}693/(1{,}21 \times 10^{-4}) \approx 5\,730$ ans ✓.

4. Pour aller plus loin : si l'échantillon avait donné 4 (au lieu de 16), le rapport serait $4 = 2^2$, soit deux demi-vies : $t = 2 \times 5\,730 = 11\,460$ ans.

5. Conclusion : le bois de la pirogue a environ 5 730 ans. On date la MORT de l'arbre, donc la fabrication de la pirogue.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

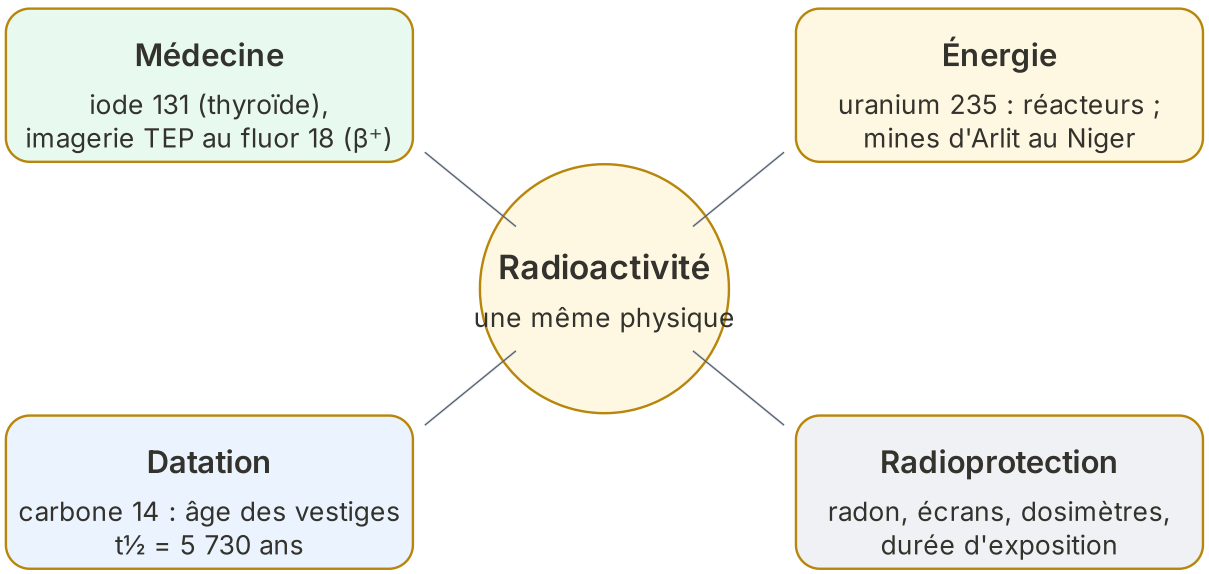
La méthode au carbone 14 ne fonctionne que jusqu'à environ 50 000 ans : au-delà, il reste trop peu de carbone 14 pour une mesure fiable. Et on date toujours la MORT de l'organisme (l'abattage de l'arbre), pas la fabrication de l'objet ni sa découverte.

05 SYNTHÈSE

Applications, dangers et radioprotection

La radioactivité n'est pas qu'un sujet d'examen : elle soigne, elle éclaire des villes, elle date notre passé — et elle impose des précautions réelles, du service de médecine nucléaire aux mines d'uranium d'Arlit. Faisons le tour des quatre visages du phénomène, puis entraîne-toi sur deux exercices.

La radioactivité au quotidien



quatre visages concrets d'un même phénomène nucléaire

Le revers de la médaille : les rayonnements α, β et γ sont ionisants — ils arrachent des électrons aux molécules du vivant et peuvent endommager l'ADN. Deux dangers concrets : le radon 222, gaz radioactif naturel issu de la chaîne de l'uranium, qui s'accumule dans les maisons et caves mal ventilées ; et les poussières d'uranium autour des sites miniers, comme à Arlit, où les travailleurs portent des dosimètres et où la ventilation des galeries est contrôlée.

Les trois leviers de la radioprotection sont simples : la DISTANCE (l'intensité baisse quand on s'éloigne de la source), la DURÉE (limiter le temps d'exposition) et l'ÉCRAN (papier contre α, aluminium contre β, plomb contre γ — tu connais déjà le classement, partie 01). Les déchets, eux, se gèrent grâce aux demi-vies : le césium 137 ($t_{1/2}$ = 30 ans) demande une surveillance de plusieurs siècles, le temps que son activité s'effondre.

✏️ EXERCICE 1 — L'IODE 131 EN MÉDECINE NUCLÉAIRE

Pour traiter une hyperthyroïdie, un patient reçoit de l'iode 131 ($t_{1/2}$ = 8 jours), qui se fixe sur la thyroïde. Quelle fraction de l'activité initiale reste-t-il dans le corps du patient après 24 jours ?

1. Je compare la durée à la demi-vie : 24 jours = 3 × 8 jours, donc 3 $t_{1/2}$.
2. Règle des moitiés : fraction restante = $(1/2)^3$ = 1/8 = 0,125, soit 12,5 %.
3. Vérification : 100 % → 50 % (8 j) → 25 % (16 j) → 12,5 % (24 j) ✓.
4. Conclusion : après 24 jours, il ne reste que 12,5 % de l'activité initiale. C'est précisément pourquoi la médecine choisit des nucléides de demi-vie courte : le traitement agit fort, puis l'activité retombe vite.

✏️ EXERCICE 2 — DATER UN TESSON DE POTERIE

Un tesson contient du carbone dont l'activité due au carbone 14 vaut 4 désintégrations par minute et par gramme. Un organisme vivant actuel affiche 16 désintégrations par minute et par gramme dans les mêmes conditions. Quel est l'âge du tesson ?

1. Rapport vivant/tesson : $N_0/N = 16/4 = 4$. Il ne reste qu'un quart du carbone 14 initial.

2. Un quart = $(1/2)^2$: le bois a traversé exactement 2 demi-vies.

3. Calcul : $t = 2 \times t_{½} = 2 \times 5\,730 = 11\,460$ ans.

4. Vérification par la formule : $\lambda = 0{,}693/5\,730 \approx 1{,}21 \times 10^{-4}$ an^{-1} ; $t = \ln 4/\lambda = 1{,}386/(1{,}21 \times 10^{-4}) \approx 11\,460$ ans ✓.

5. Conclusion : le tesson date d'environ 11 460 ans — la datation compare toujours l'échantillon à l'activité du vivant actuel.

NUCLÉIDE	DEMI-VIE T½	USAGE OU DANGER
fluor 18 (A = 18, Z = 9)	110 min	imagerie médicale TEP (émetteur β^+)
iode 131 (A = 131, Z = 53)	8 jours	médecine nucléaire : diagnostics et traitements de la thyroïde
radon 222 (A = 222, Z = 86)	3,8 jours	gaz naturel radioactif : danger dans les habitations mal ventilées
césium 137 (A = 137, Z = 55)	30 ans	retombées accidentelles et déchets : surveillance de plusieurs siècles
carbone 14 (A = 14, Z = 6)	5 730 ans	datation archéologique des restes organiques
uranium 238 (A = 238, Z = 92)	4,5 milliards d'années	minerai d'Arlit ; tête de la chaîne qui produit le radon

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

QCM 1 — Après 3 demi-vies, la proportion de noyaux radioactifs restante est :

CORRECTION

12,5 %. À chaque demi-vie on divise par 2 : 100 % → 50 % → 25 % → 12,5 %, soit $(1/2)^3 = 1/8$.

Exercice 2

QCM 2 — Si la constante radioactive λ double, la demi-vie $t_{1/2}$:

CORRECTION

C. $t_{1/2} = \ln 2/\lambda$: la demi-vie est inversement proportionnelle à λ. Si λ double, $t_{1/2}$ est divisée par 2 — plus λ est grand, plus le nucléide se désintègre vite.

Exercice 3

QCM 3 — L'unité de l'activité d'une source radioactive est :

CORRECTION

B. L'activité $A = \lambda \cdot N$ se mesure en becquerels (Bq) : 1 Bq = 1 désintégration par seconde. Le gray et le sievert mesurent les doses absorbée et équivalente, pas l'activité.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Loi de décroissance** :

  $N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$

  — exponentielle, jamais nulle, régulière.

- ✓ **Demi-vie** : $t_{1/2} = \ln 2/\lambda \approx 0{,}693 \times \tau$; à chaque $t_{1/2}$, 100 → 50 → 25 → 12,5 %.

- ✓ **Activité** : A = λ·N, en becquerels ; elle décroît comme N.
- ✓ **Carbone 14** : t½ = 5 730 ans, on date la mort de l'organisme en comparant au vivant ; la radioprotection, elle, repose sur distance, durée et écran.



Partie 03 terminée !

Des équations de Soddy à la datation au carbone 14, tu as fait le tour du chapitre. Direction la partie 04 : la fiche complète de révision, avec la grande table de formules, le vocabulaire condensé et les réflexes Bac pour tout verrouiller avant l'épreuve.